

Resolução das questões teóricas da Lista 10

Sheila Cássia Janota – 850

1. Após termos discutido sobre o Tensorflow, em sua opinião, quais são as principais vantagens da criação de um grafo de computação, em vez de executar diretamente os cálculos? Quais são as principais desvantagens?

Resp: As principais vantagens da criação de um grafo de computação, em vez de executar diretamente os cálculos são:

- O TensorFlow calcula automaticamente os gradientes usando o modo reverso autodiff.
- O TensorFlow executa as operações em paralelo em diferentes threads.
- A execução de um mesmo modelo pode ser feito em diferentes dispositivos com muita facilidade.
- Oferece uma excelente ferramenta de visualização chamada TensorBoard, que permite navegar pelo grafo de computação, visualizar curvas de aprendizado e muito mais.
- Simplifica a introspecção.

Principais desvantagens são:

- Torna a curva de aprendizado mais íngreme.
- Torna a depuração passo a passo mais difícil.

2. O comando `a_val = a.eval(session=sess)` é equivalente a `a_val = sess.run(a)` ? (Dica: crie um grafo e execute as duas instruções em uma sessão e verifique o resultado.)

Resp: Sim, são equivalentes.

3. O comando `a_val, b_val = a.eval(session=sess), b.eval (session=sess)` é equivalente a `a_val, b_val = sess.run ([a, b])` ?

Resp: Não são equivalentes. O comando `a_val, b_val = a.eval(session=sess) , b.eval (session=sess)`

- executa o grafo duas vezes (uma vez para calcular a, uma vez para calcular b).

O segundo comando `a_val, b_val = sess.run ([a, b])` - executa o grafo apenas uma vez.

4. É possível se executar dois grafos na mesma sessão?

Resp: Não é possível executar dois grafos na mesma sessão. É necessário unir os grafos em um único grafo.

5. Quando uma variável é inicializada? Quando ela é destruída?

Resp: Uma variável é inicializada quando se chama o seu inicializador e é destruída quando a sessão termina.

No TensorFlow distribuído, as variáveis ficam em containers no cluster, portanto, fechar uma sessão não destruirá a variável. Para destruir a variável, é necessário limpar seu container.

6. Qual é a diferença entre um nó do tipo placeholder e um nó do tipo variável?

Resp: Uma **variável** é uma operação que mantém um valor. Se a variável é executada, ela retornará esse valor. Antes de poder executá-la, é necessário inicializá-la. O valor da variável pode ser alterado. É stateful: a variável mantém o mesmo valor após execuções sucessivas do grafo. É normalmente usada para armazenar parâmetros do modelo, mas também para outros fins (por exemplo, para contar a etapa de treinamento global).

Os **placeholders** eles apenas mantêm informações sobre o tipo e a forma do tensor que representam, mas não possuem valor.

Os placeholders são normalmente usados para alimentar dados de treinamento ou teste ao TensorFlow durante a fase de execução. Eles também são úteis para passar um valor para um nó, para alterar o valor de uma variável (por exemplo, pesos do modelo)

7. O que acontece quando você executa um grafo para avaliar uma operação que depende de um placeholder, mas você não fornece nenhum valor para o placeholder? O que acontece se a operação não depender do placeholder?

Resp: quando se executa um grafo para avaliar uma operação que depende de um placeholder, se o valor do placeholder não é fornecido, haverá um erro de exceção(exception). Se a operação não depende do placeholder, nenhuma exceção será gerada.

8. Como você pode definir o valor de uma variável com qualquer valor desejado durante a fase de execução? (Dica: use um placeholder e verifique como o método Assign funciona no link abaixo)

Resp: Durante a fase de execução pode-se definir o valor de uma variável usando a função `tf.assign()` da biblioteca tensorflow.